

DOKUMENTASI INSTALASI & TUTORIAL TEKNIKAL

GAME "LIFE ON LAND" (TOP-DOWN TACTICAL ECO-
RESTORATION SIMULATOR)

**Disusun Untuk Memenuhi Laporan Proyek Akhir Mata Kuliah Game
Development**

Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer

Universitas Esa Unggul — 2026

Dosen Pengampu: **Ir. Sawali Wahyu, S.Kom., M.Kom.**

BAB I: PANDUAN INSTALASI DAN SETUP LINGKUNGAN

Bab ini menjelaskan langkah-langkah teknis untuk melakukan instalasi dan konfigurasi lingkungan pengembangan perangkat lunak (development environment) pada laptop/PC untuk menjalankan dan meng-compile game Life on Land.

1.1 Persyaratan Sistem (Prerequisites)

Sebelum memulai proses setup dan kompilasi proyek, pastikan laptop/PC Anda telah terpasang beberapa perangkat lunak dasar berikut:

No	Perangkat Lunak / Spesifikasi	Kebutuhan Versi & Keterangan
1	Unity Hub & Unity Engine	Versi Unity 6 (6000.0.x) / 2022.3 LTS (Windows/Mac Build Support & WebGL).
2	Git Version Control	Git CLI v2.x terinstal untuk mengunduh dan mengelola repositori.
3	PlayFab SDK	PlayFab Unity Editor Extensions / SDK v2.x terintegrasi di project.
4	Spesifikasi Minimum PC	Intel Core i3 / AMD Ryzen 3, RAM 8 GB, GPU Intel UHD / GTX 750, OS Windows 10/11 64-bit.

1.2 Panduan Langkah-Langkah Instalasi dan Kompilasi

Langkah 1: Mengunduh Source Code Proyek

Buka terminal atau Command Prompt pada laptop Anda, lalu jalankan perintah berikut:

```
git clone https://github.com/NoxturneDev/life-on-land.git
cd "My project"
```

Langkah 2: Membuka Proyek di Unity Engine

- Jalankan **Unity Hub**.
- Klik tombol **Add** → **Add project from disk**.
- Pilih folder direktori root proyek `My project` .
- Pilih versi editor **Unity 6** atau **Unity 2022.3 LTS**, lalu klik untuk membuka proyek.
- Tunggu proses *importing assets* dan *package resolution* selesai (2–5 menit saat pertama kali).

Langkah 3: Konfigurasi SDK PlayFab Manager

1. Di dalam Unity Editor, buka window menu: `Window → PlayFab → EdEx` .
2. Masukkan **Title ID PlayFab** proyek Anda (misal: `1A2B3`).
3. Pastikan file `PlayFabSharedSettings` di folder Resources terisi Title ID secara akurat agar fitur Cloud Save dan Leaderboard aktif.

Langkah 4: Menjalankan Game di Unity Editor

1. Di panel Project, navigasi ke folder `Assets/Scenes/` .
2. Klik ganda pada scene `MainMenuScene.unity` atau `BasicScene.unity` .
3. Tekan tombol **Play (▶)** di bagian atas Unity Editor. Game siap dimainkan.

Langkah 5: Meng-compile Executable Build (Windows PC & WebGL)

1. Pilih menu `File → Build Settings...`
2. Pastikan daftar *Scenes In Build* mencakup:
 - `Assets/Scenes/MainMenuScene.unity` (Index 0)
 - `Assets/Scenes/BasicScene.unity` (Index 1)
3. Pilih Platform **Standalone Windows (x86_64)** atau **WebGL**.
4. Klik tombol **Build**, lalu buat folder tujuan `Builds/` .
5. Unity akan menghasilkan eksekusi `LifeOnLand.exe` atau bundel WebGL.

BAB II: PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI (USER MANUAL)

2.1 Skema Kontrol Keyboard dan Hotbar (1–6)

Tombol	Nama Perkakas / Aksi	Deskripsi & Fungsi
WASD / Panah	Pergerakan Karakter	Menggerakkan karakter Umbra ke 4 arah top-down.
Tombol 1	Sekop (Hoe/Shovel)	Menggali ubin terbakar beracun (Burnt Tile) menjadi Dug Burnt Soil (5 Stamina).
Tombol 2	Gembor Air (Watering Can)	Menyiram ubin terkali menjadi Normal Soil, menyiram tanaman & memulihkan pohon layu.
Tombol 3	Desert Shrub Seed	Menanam benih Semak Gurun (Type B - retensi air tinggi).
Tombol 4	Pine Tree Seed	Menanam benih Pohon Pinus (Type A - emisi O2 masif).
Tombol 5	Silkmoth Fern Seed	Menanam benih Pakis Ngengat (Type C - tahan heatwave).
Tombol 6	Blueprints Menu	Meletakkan bangunan Soil Purifier, Irrigation Pipes, & Biosphere Dome.
Spasi / Klik Kiri	Eksekusi Tindakan	Menggunakan alat aktif pada ubin yang di-highlight kursor.
Tombol ESC	Pause Menu	Membuka menu Pause, Achievements Panel, & PlayFab Leaderboard.

BAB III: DOKUMENTASI TEKNIKAL CODING & ARSITEKTUR

3.1 Kelas `Player.cs` (Kontrol Fisika & Stamina)

```
public class Player : MonoBehaviour {  
    [SerializeField] private float baseMovementSpeed = 5.0f;  
    [SerializeField] private float currentStamina = 100.0f;  
    [SerializeField] private float localO2Buffer = 10.0f;  
    [SerializeField] private int activeHotbarSlot = 0;  
  
    public void ProcessMovementInput(float horizontal, float vertical);  
    public void SelectHotbarSlot(int slotIndex);  
    public void UseActiveTool(Vector2 targetGridCoordinates);  
}
```

3.2 Kelas `EnvironmentManager.cs` (Tick Loop & O2)

```
public class EnvironmentManager : MonoBehaviour {  
    [SerializeField] private float globalO2Percentage = 15.0f;  
    [SerializeField] private float tickInterval = 5.0f;  
  
    public void ExecuteStateTick();  
    public void DiffuseOxygen();  
    public bool EvaluateVictoryState();  
}
```

3.3 Kelas `Tree.cs` (Finite State Machine Vegetasi)

```
public enum GrowthState { Seed, Sprout, Sapling, Young, MatureTree, Withered }  
  
public class Tree : WorldObject {  
    [SerializeField] private GrowthState currentFSMState = GrowthState.Seed;  
    public void ProgressGrowthCycle();  
    public void Revive();  
}
```

Catatan Pengujian: Pengujian usability Alpha (SUS) memperoleh skor **63.45 (OK)** dan pengujian acceptance Beta (UAT) memperoleh persentase keberhasilan **82.4% (SANGAT LAYAK)**.